

Ustedelsesdato 01-Sep-2009

Revisjonsdato 02-May-2025

Revisjonsnummer 2

## Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <b>2-Propanol, AR</b>                                        |
| Cat No. :                 | <b>W00397</b>                                                |
| Synonymer                 | 2-Propanol; IPA; Isopropyl alcohol; Propan-2-ol; Isopropanol |
| Indeks-nr                 | 603-117-00-0                                                 |
| CAS Nr                    | 67-63-0                                                      |
| EC-nummer:                | 200-661-7                                                    |
| Molekylar formel          | C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O                              |
| REACH-registreringsnummer | 01-2119457558-25-0196                                        |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## Avsnitt 2: FAREIDENTIFIKASJON

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Propanol, AR

Revisjonsdato 02-May-2025

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

### CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Brannfarlige væsker

Kategori 2 (H225)

#### Helsefarer

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 2 (H319)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse)

Kategori 3 (H336)

#### Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### **Fareutsagn**

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H336 - Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet

### **Sikkerhetssetninger**

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt

P240 - Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes

P261 - Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Propanol, AR

Revisjonsdato 02-May-2025

## 3.1. Stoffer

| Komponent  | CAS Nr  | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008             |
|------------|---------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 2-Propanol | 67-63-0 | 200-661-7  | >95          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| REACH-registreringsnummer | 01-2119457558-25-0196 |
|---------------------------|-----------------------|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                 |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                                                   |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Søk legehjelp.                                                                                                                   |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Søk legehjelp. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster.                                                                    |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Pustevansker. Kan forårsake undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet: Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. Symptomer kan være forsinket. |
|---------------------|----------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Tørrkjemikalie, Tørr sand, Alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Vannjetstrøm må ikke brukes. Ikke bruk massiv vannstråle siden den kan spre brannen.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfarlig. Antenningsfare. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene kan gå tilbake til antenningskilden og slå tilbake. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Peroksider.

## 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## **Avsnitt 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP**

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt. Fjern alle antennelseskilder. Sug opp med inert absorberende materiale. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## **AVSNITT 7: Håndtering og lagring**

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr. Bruk kun gnistfritt verktøy. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå innånding av tåke/damper/spray. For å unngå antennelse av damper p.g.a. statisk elektrisitet må alle metalleder i utstyret være jordnet.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Holdes unna varme, gnister og ild. Eksplosjonsfarlig område. Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.

Klasse 3

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## **AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr**

### 8.1. Kontrollparametere

# SIKKERHETS DATABLAD

2-Propanol, AR

Revisjonsdato 02-May-2025

## Eksponeringsgrenser

liste kilde **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent  | Den europeiske unionen | U.K                                                                                                                 | Frankrike                                                     | Belgia                                                                                                                          | Spania                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanol |                        | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent  | Italia | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                         | Nederland | Finland                                                                                                                                        |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanol |        | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas |           | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponent  | Østerrike                                                                                                                                             | Danmark                                                                                                                            | Sveits                                                                                                                                | Polen                                                                              | Norge                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanol | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent  | Bulgaria                                                        | Kroatia                                                                                                                                                     | Irland                                             | Kypros | Tsjekkia                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanol | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin |        | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent  | Estland                                                                                                                                        | Gibraltar | Hellas                                                                                      | Ungarn                                                                                                                                                                                            | Island                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanol | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 400 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent  | Latvia                                                    | Litauen                                                                                              | Luxembourg | Malta | Romania                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanol | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Propanol, AR

Revisjonsdato 02-May-2025

|            |                                                             |                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | minute |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Komponent  | Russland                                                    | Slovakiske Republikk                                                          | Slovenia                                                                                                                        | Sverige                                                                                                                                                            | Tyrkia |
| 2-Propanol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Biologiske grenseverdier

liste kilde

| Komponent  | Den europeiske unionen | Storbritannia | Frankrike | Spania                                 | Tyskland                                                                               |
|------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanol |                        |               |           | Acetone: 40 mg/L urine end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine (end of shift ) |

| Komponent  | Italia | Finland | Danmark | Bulgaria | Romania                             |
|------------|--------|---------|---------|----------|-------------------------------------|
| 2-Propanol |        |         |         |          | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                     | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2-Propanol<br>67-63-0 ( >95 ) |                          |                              |                               | DNEL = 888mg/kg bw/day            |

| Component                     | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2-Propanol<br>67-63-0 ( >95 ) |                                |                                    |                                     | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup>             |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Etter erfaringene våre og opplysningene vi har fått har ikke produktet noen skadelige virkninger hvis det brukes og håndteres etter instruksjonene. Se verdier under.

| Component                     | Ferskvann        | Ferskvann sediment          | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)        |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 2-Propanol<br>67-63-0 ( >95 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw | PNEC = 140.9mg/L     | PNEC = 2251mg/L                            | PNEC = 28mg/kg soil dw |

| Component                     | Sjøvann          | Sjøvann sediment            | Sjøvann intermitterende | Næringskjede         | Luft |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| 2-Propanol<br>67-63-0 ( >95 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 160mg/kg food |      |

**8.2. Eksponeringskontroll****Tekniske tiltak**

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidstedet. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utførte avtrekksystemer

**Personlig verneutstyr****Vernebriller**

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

**Håndvern**

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid     | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer                                                                   |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Butylgummi      | > 480 minutter       | 0.5 mm         | EN 374      | Gjennomtrengning < 0.9 µg/cm <sup>2</sup> /min                                       |
| Nitrilgummi     | > 360 - 480 minutter | 0.35 - 0.55 mm |             | Som testet under EN374-3 Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier |
| Viton (R)       | > 480 minutter       | 0.4 mm         |             |                                                                                      |
| Neopren         | < 40 minutter        | 0.7 mm         |             |                                                                                      |

**Hud- og kroppsvern**

Bruk passende vernehansker og verneklær for å unngå hudkontakt.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

**Åndedrettsvern**

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

**Storskala / bruk i nødstilfeller**

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer.

**Anbefalt filtertype:** Organiske gasser og damp filter Type A Brun samsvar med EN14387

**Småskala / Laboratory bruk**

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141 Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

**Miljømessige eksponeringskontroller**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Væske

**Utseende**

Fargeløs

**Lukt**

Alkohol-liknende

**Luktterskel**

Ingen data er tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Propanol, AR

Revisjonsdato 02-May-2025

|                                        |                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | -89.5 °C / -129.1 °F                       |                                                                                       |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig                 |                                                                                       |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 81 - 83 °C / 177.8 - 181.4 °F              | @ 760 mmHg                                                                            |
| Antennelighet (Væske)                  | Meget brannfarlig                          | På grunnlag av testdata                                                               |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                              | Væske                                                                                 |
| Eksplisjonsgrenser                     | <b>Nedre</b> 2 Vol%<br><b>Øvre</b> 12 Vol% |                                                                                       |
| Flammepunkt                            | 12 °C / 53.6 °F                            | <b>Metode</b> - Abel Closed Cup (BS 2000 Part 170, IP 170, AS/NZS 2106)<br>ASTM E-659 |
| Selvantennelsestemperatur              | 425 °C / 797 °F                            |                                                                                       |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig                 |                                                                                       |
| pH                                     | 7                                          | 1% aq. sol                                                                            |
| Viskositet                             | 2.27 mPa.s at 20 °C                        |                                                                                       |
| Vannløselighet                         | Blandbar                                   |                                                                                       |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig             |                                                                                       |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                            |                                                                                       |
| Komponent                              | <b>log Pow</b>                             |                                                                                       |
| 2-Propanol                             | 0.05                                       |                                                                                       |
| Damptrykk                              | 43 mmHg @ 20 °C                            |                                                                                       |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 0.785                                      | ASTM D-4052                                                                           |
| Bulketthet                             | Ikke relevant                              | Væske                                                                                 |
| Dampetthet                             | 2.1 @ 20 °C / 68 °F                        | (Luft = 1.0)                                                                          |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)                      |                                                                                       |

## 9.2. Andre opplysninger

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molekylar formel         | C3 H8 O                                                                                                 |
| Molekylær vekt           | 60.1                                                                                                    |
| VOC Innhold(%)           | 100% (Organic Carbon (by mass) = 59.9 %) (EC/1999/13)                                                   |
| Eksplisive egenskaper    | ikke eksplisivt eksplisive damp-/ luftblandinger mulig Dampene kan danne eksplisive blandinger med luft |
| Fordunstingstall         | 1.7 - ASTM D 3539 (Butylacetat = 1,0)                                                                   |
| Termisk konduktivitet    | 0.137 W/m °C at 20 °C / 68 °F                                                                           |
| Brytningsindeks          | 1.377 at 20 °C / 68 °F (ASTM D-1218)                                                                    |
| Overflatespenning        | 22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F                                                                              |
| Utvidelseskoeffisient    | 0.0009 / °C                                                                                             |
| Spesifikk varmekapasitet | 3 kJ/kg °C at 20 °C / 68 °F                                                                             |
| Dielektrisetskoeffisient | 18.6 at 20 °C / 68 °F                                                                                   |
| Varmerfordampning        | 665 J/g                                                                                                 |

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering  
Farlige reaksjoner

Farlig polymerisering forekommer ikke.  
Ingen ved normal prosesshåndtering.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Varmer, ild og gnister. Holdes unna åpen ild, varmerflater og antenningskilder.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Syrer. Halogener. Syreanhydrider.



**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Peroksider.**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger****Produktinformasjon****(a) akutt giftighet,;****Oral**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**Dermal**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**Innånding**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Komponent  | LD50 munn                                  | LD50 hud            | LC50 Inhalering       |
|------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 2-Propanol | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

**(b) Hudetsende / irritasjon;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(c) alvorlig øyeskade / irritasjon;**

Kategori 2

**(d) Sensibilisering;****Respiratorisk**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**Huden**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(e) mutagenitet i kjønnsceller;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(f) kreftfremkallende;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

**(g) reproduksjonstoksisitet;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(h) STOT-enkel eksponering;**

Kategori 3

**Resultater / Målorganer**

Sentralnervesystemet (CNS).

**(i) STOT-gjentatt eksponering;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**Målorganer**

Ingen kjent.

**(j) aspirasjonsfare;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede**

Kan forårsake undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger.

**11.2. Informasjon om andre farer****Endokrine forstyrrende egenskaper**

Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Propanol, AR

Revisjonsdato 02-May-2025

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksitetseffekter

. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

| Komponent  | Ferskvannsfisk                                                                                                                                                                                                              | vannloppe                                       | Ferskvannsalge                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanol | LC50: = 9640 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h<br>(Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Komponent  | Microtox                                              | M-faktor |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 2-Propanol | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>5 min |          |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Persistens

Forventet å være biologisk nedbrytbare  
Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent  | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
| 2-Propanol | 0.05    | Ingen data er tilgjengelig    |

### 12.4. Mobilitet i jord

#### Overflatespenning

Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC) som fordamper lett fra alle overflater Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av flyktigheten. Sprer seg hurtig i luft  
22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

#### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

### 12.7. Andre skadelige effekter

#### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Propanol, AR

Revisjonsdato 02-May-2025

|                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.                                                               |
| Europeisk avfallskatalog | I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.                                                                                                         |
| Annen informasjon        | Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i avløpssystem. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter. |

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### IMDG/IMO

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 14.1. FN-nummer              | UN1219                          |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn    | Isopropanol (Isopropyl alcohol) |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | 3                               |
| 14.4. Emballasjegruppe       | II                              |

### ADR

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 14.1. FN-nummer              | UN1219                          |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn    | Isopropanol (Isopropyl alcohol) |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | 3                               |
| 14.4. Emballasjegruppe       | II                              |

### IATA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 14.1. FN-nummer              | UN1219      |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn    | Isopropanol |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | 3           |
| 14.4. Emballasjegruppe       | II          |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 14.5. Miljøfarer | Ingen farer identifisert |
|------------------|--------------------------|

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk | Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden | Ikke aktuelt, emballert varer |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlister

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent  | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2-Propanol | 67-63-0 | 200-661-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29363 | X    | X    |

| Komponent | CAS Nr | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|
|-----------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|

ALFAAW00397

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Propanol, AR

Revisjonsdato 02-May-2025

|            |         | (Toxic Substance Control Act) | notification - Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|------------|---------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| 2-Propanol | 67-63-0 | X                             | ACTIVE                         | X | - | X | X | X |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent  | CAS Nr  | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanol | 67-63-0 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                          |

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent  | CAS Nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanol | 67-63-0 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent  | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 2-Propanol | WGK1                                 |                           |

| Komponent  | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|------------|------------------------------------------------------|
| 2-Propanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                             |

ALFAAW00397

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Propanol, AR

Revisjonsdato 02-May-2025

|                               |  |         |  |
|-------------------------------|--|---------|--|
| 2-Propanol<br>67-63-0 ( >95 ) |  | Group I |  |
|-------------------------------|--|---------|--|

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er blitt utført av produsent / importør

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

#### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

#### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

#### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Brannforebygging og -bekjemping, identifisere farer og risikoer, statisk elektrisitet, eksplosive atmosfærer som følge av damper og støv.

**Tilberedt av**

**Utstedelsesdato**

**Revisjonsdato**

**Revisjonsoppsummering**

Avdeling produksikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

01-Sep-2009

02-May-2025

Opprinnelig utgivelse.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

# SIKKERHETS DATABLAD

2-Propanol, AR

Revisjonsdato 02-May-2025

---

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**